53. Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 17–18 април 2004 г.

Задача 11.1. За кои стойности на $x \in (-\pi, \pi)$ числата $2^{\sin x}$, $2 - 2^{\sin x + \cos x}$ и $2^{\cos x}$ са последователни членове на геометрична прогресия?

Задача 11.2. Допирателните към описаната около остроъгълния триъгълник ABC окръжност, построени в точките A и B, се пресичат в точка D. Ако M е среда на AB, докажете, че $\sphericalangle ACM = \sphericalangle BCD$.

Задача 11.3. Нека $N = mn - n + 1$, където $m \geq 3$ и $n \geq 2$ са естествени числа. Да се докаже, че ако в група от N човека измежду всеки m има двама, които се познават, то съществува човек, който познава поне n от останалите членове на групата. Вярно ли е твърдението при $N < mn-n+1$?

Задача 11.4. Даден е триъгълник ABC. Точките D и E са от симетралите съответно на страните AB и BC, като D е вътрешна за триъгълника ABC, а E – външна и $\sphericalangle ADB = \sphericalangle CEB$. Ако AE пресича отсечката CD в точка O докажете, че триъгълникът ACO и четириъгълникът $DBEO$ имат равни лица.

Задача 11.5. Нека a, b и c са естествени числа, поне едно от които е взаимнопросто с останалите две. Да се докаже, че съществуват естествени числа x, y и z, за които $x^a = y^b + z^c$.

Задача 11.6. Във вътрешността на триъгълник ABC с лице равно на 1 е избрана произволна точка, която е съединена с върховете му. След това в един от получените три триъгълника отново е избрана произволна точка и е съединена с върховете му. На сяка стъпка се избира произволна точка от вътрешността на някои от получените до момента триъгълници и тя се свързва с върховете на този триъгълник. Да означим с n броя на избраните точки.

а) Да се докаже, че триъгълникът ABC е разделен на $2n+1$ триъгълника.

б) За всеки два триъгълника от разделянето с обща страна е пресметната сумата от лицата им. Да се докаже, че максималната от тези суми е не по-малка от $\dfrac{2}{2n+1}$.

свалено от Klasirane.com